

Corrigé du devoir surveillé n°12

Exercice 1

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

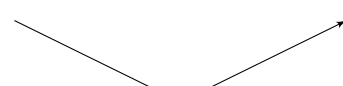
$$f(x) = (-2x + 4)e^{-x}.$$

- On utilise la formule pour la dérivée d'un produit avec

$$\begin{aligned} u(x) &= -2x + 4 & , & & v(x) &= e^{-x}, \\ u'(x) &= -2 & , & & v'(x) &= -e^{-x}. \end{aligned}$$
- On étudie le signe de f' et on en déduit les variations de f :
 - $2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = \frac{6}{2} \iff x = 3$;
 - e^{-x} est $\oplus$ pour tout réel x .

On obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x) \\ &= -2 \times e^{-x} + (-2x + 4) \times (-e^{-x}) \\ &= -2 \times e^{-x} + (-2x) \times (-e^{-x}) + 4 \times (-e^{-x}) \\ &= -2 \times e^{-x} + 2x \times e^{-x} - 4 \times e^{-x} \\ &= (-2 + 2x - 4) e^{-x} \\ &= (2x - 6) e^{-x}. \end{aligned}$$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$2x - 6$	$-$	0	$+$
e^{-x}	$+$		$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Exercice 2

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{2x} + 6e^x - 8x - 6.$$

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2e^{2x} + 6e^x - 8.$$

On développe l'expression donnée dans l'énoncé :

$$\begin{aligned} & 2(e^x - 1)(e^x + 4) \\ &= 2(e^x \times e^x + e^x \times 4 + (-1) \times e^x + (-1) \times 4) \\ &= 2(e^{x+x} + 4e^x - e^x - 4) \\ &= 2(e^{2x} + 3e^x - 4) \\ &= 2 \times e^{2x} + 2 \times 3e^x + 2 \times (-4) \\ &= 2e^{2x} + 6e^x - 8 \end{aligned}$$

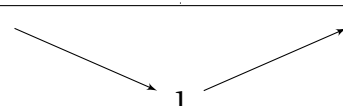
On retombe sur l'expression de f' obtenue au départ, donc on a bien

$$f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x + 4).$$

2. Dans l'expression factorisée de f' , il y a deux facteurs dont le signe est évident : 2, d'une part; et $\underbrace{e^x + 4}_{\oplus}$ d'autre part, car une exponentielle est positive.
Pour $e^x - 1$, on résout l'équation :

$$e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0.$$

On en déduit le signe de f' et les variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
2	+		+
$e^x + 4$	+		+
$e^x - 1$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Enfin,

$$f(0) = e^{2 \times 0} + 6e^0 - 8 \times 0 - 6 = 1 + 6 - 6 = 1.$$

3. Pour étudier les positions relatives des courbes, on étudie le signe de la différence :

$$(e^{2x} + 6e^x) - (8x + 6) = e^{2x} + 6e^x - 8x - 6.$$

On retrouve l'expression de f , qui est strictement positive sur $\mathbb{R}$ car son minimum est 1 (d'après le tableau de variations). On en déduit que $\mathcal{C}$ est au-dessus de $\mathcal{D}$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.